



《数学实验》第2-3讲

主要内容:

MATLAB语言的基本语法

数组的创建与使用

MATLAB运算符: 算术、关系、逻辑

MATLAB变量的数据类型

基本输入与格式化输出操作函数: input、disp、sprintf

常用函数: sum、mean、max/min、find、sort、length/size

已知矩阵 A , B , 计算矩阵 C 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 0 & 5 & 2 \end{bmatrix}, C = AB$$

编写MATLAB程序：

```
A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]; %变量A存储矩阵A  
B=[2 0 3; 4 1 6; 0 5 2]; %变量B存储矩阵B  
C=A*B; %变量C为矩阵A与矩阵B的乘积.
```

通过程序了解MATLAB语言的一些基本语法，如：

1. 创建矩阵可用方括号`[ ]`，矩阵的不同行可用分号分隔，同一行元素用空格分隔。
2. 矩阵乘法运算符用“`*`”；
3. 赋值语句用“`=`”；
4. 注释语句，用`%`开头。

赋值语句

●基本语法

变量名=表达式

示例：

```
a=[2 5 6 7 9];
```

```
a(2)=10
```

• 其他赋值语句，如：

变量名=函数名(输入参数列表)

[变量名列表]=函数名(输入参数列表)

示例： [V1,V2,V3]=myfun(M1,M2)

表达式语句

- 注： 一个语句可以只有表达式
系统自动将表达式的结果赋值给MATLAB内部变量"ans"。

示例：

```
>> a=fix(10*rand(1,5)) %赋值语句， 赋值给变量a
```

a =

9 8 1 4 8

```
>> a-0.5 %表达式语句，结果赋值给ans
```

ans =

8.50000 7.50000 0.50000 3.50000 7.50000

语句的分隔符

1. 语句分隔符: 分号或逗号;
2. 语句的末尾不使用分号时, 系统会显示执行结果。

示例:

```
a=3; b=4, c=a^2; a(1,4)=b
```

运行结果:

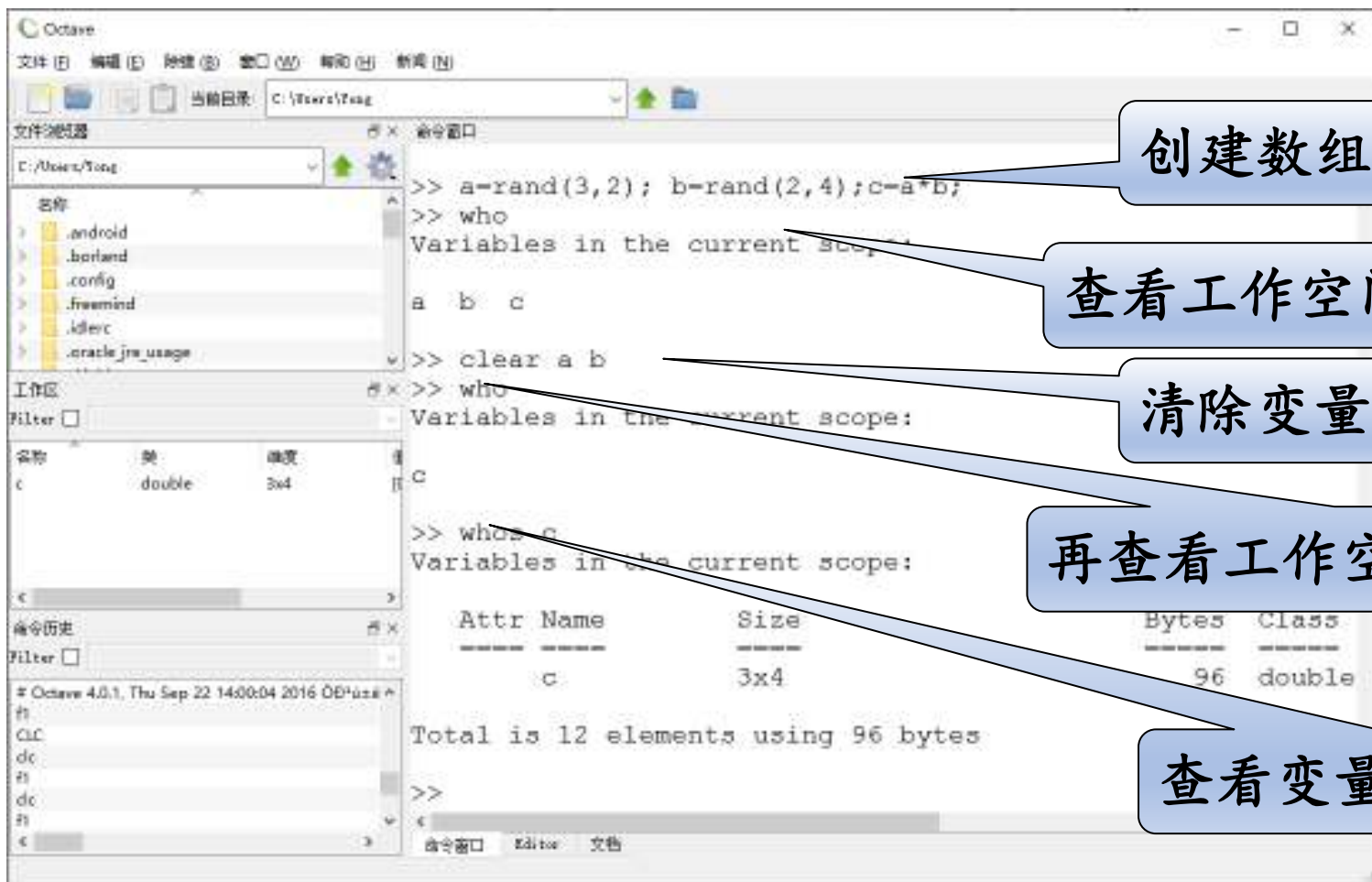
```
b =    4
```

```
a =    3    0    0    4
```

常用命令、快捷键

- `clear` 清除工作空间中的变量
- `clear` 变量名列表
- 示例: `clear A B` 清除变量A, B
- `clc` 清除命令窗口内容
- `who` 列出当前工作空间所有变量名称
- `whos` 列出当前工作空间变量更多信息 (维数, 占用内存字节数等)
- `whos` 变量名列表
- 示例: `whos v1 v2` 列出变量v1, v2的更多信息
- 快捷键: 向上方向键、向下方向键
用于浏览命令窗口历史命令、语句

常用命令示例：



The screenshot shows the Octave environment with the following commands and outputs in the command window:

```
>> a=rand(3,2); b=rand(2,4); c=a*b;  
>> who  
Variables in the current scope:  
  
a b c  
  
>> clear a b  
>> who  
Variables in the current scope:  
  
c  
  
>> whos c  
Variables in the current scope:  
  
Attr Name      Size      Bytes  Class  
-----  
c             3x4        96    double  
  
Total is 12 elements using 96 bytes  
  
>>
```

Annotations (callouts) point to specific parts of the screenshot:

- 创建数组a, b, c (Create arrays a, b, c) points to the first command: `a=rand(3,2); b=rand(2,4); c=a*b;`
- 查看工作空间有哪些变量 (Check which variables are in the workspace) points to the first `who` command and its output.
- 清除变量a, b (Clear variables a, b) points to the `clear a b` command.
- 再查看工作空间有哪些变量 (Check which variables are in the workspace again) points to the second `who` command and its output.
- 查看变量c的详细信息 (Check detailed information of variable c) points to the `whos c` command and its output.

创建数组

- 1. 使用方括号
- 同一行的元素用“空格或逗号”分隔
- 不同行的元素用“分号或换行”分隔
- **示例：**

```
x=[1 3 5 6 4]
```

```
y=[1, 3, 5, 6, 4]
```

```
A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
```

```
B=[ 1 2 3  
    4 5 6  
    7 8 9];
```


创建数组

- **2. 冒号操作符**

- 用于创建行向量 $a:\text{step}:b$ 其中 $a:b$ 等同于 $a:1:b$
- a 为起始值, step 为增量, b 用于判断向量终点值.

- **示例:**

$x=1:5$ 表示 $x=[1\ 2\ 3\ 4\ 5]$, 增量默认为1

$x=1:2:9$ 表示 $x=[1\ 3\ 5\ 7\ 9]$

$x=10:-2:1$ 表示 $x=[10\ 8\ 6\ 4\ 2]$

创建数组

- 3. `linspace(a,b,n)`
- $n-1$ 等分区间 $[a, b]$ 的节点组成的行向量(含区间端点 a, b)

示例:

编写程序将区间 $[-2, 2]$ 四等分, 将区间端点、中间分隔节点这5个数由小到达排列成一个数组。

编写程序:

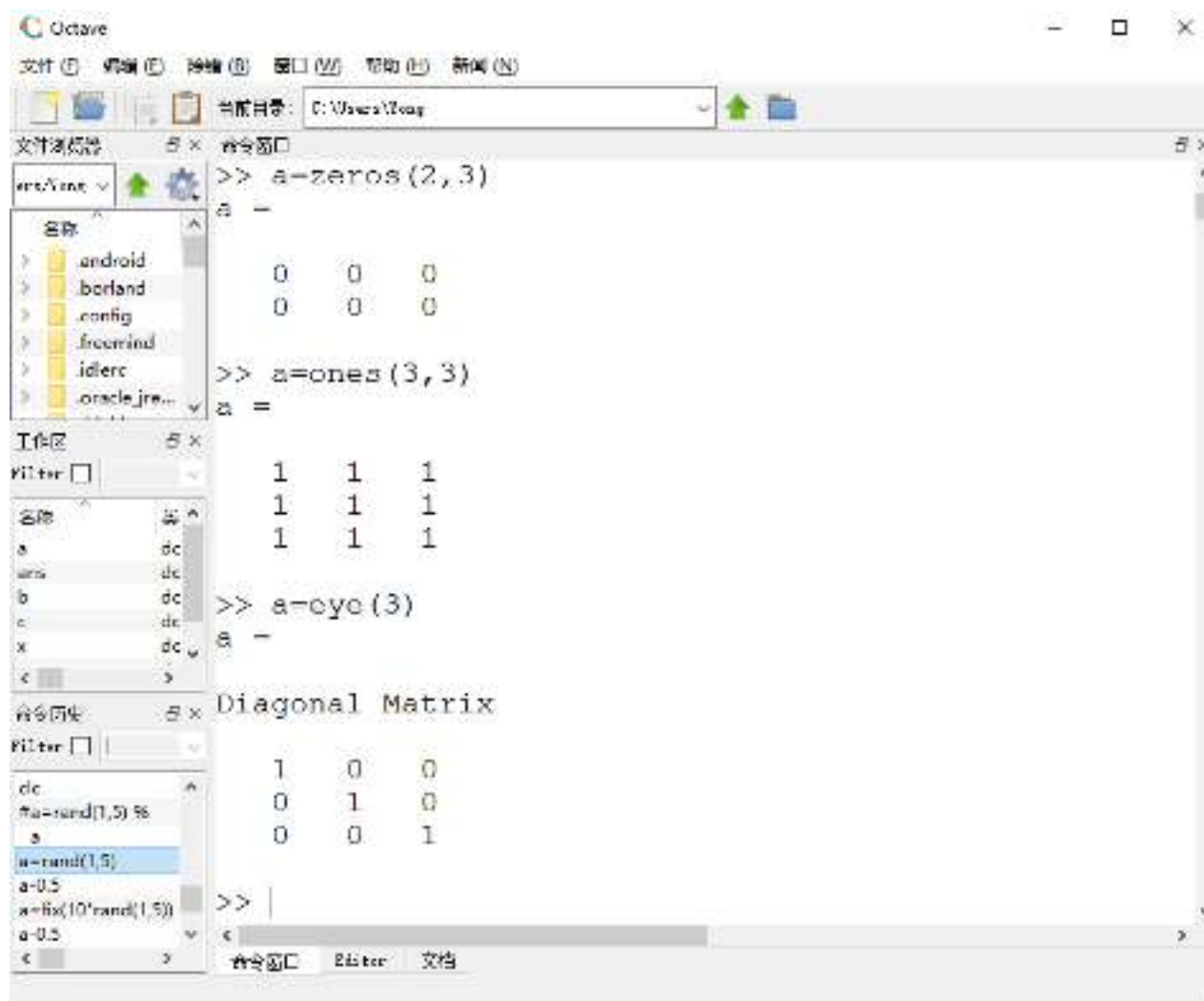
```
x=linspace(-2, 2, 5)
```

表示 $x = [-2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2]$

注意: 如果要产生一个区间上的均匀节点, 并且指定所产生数组的元素个数, 则使用`linspace`更为方便。

创建数组

- 4. 拼接
 - 示例格式1: `[A B]` 横向拼接要求A,B行数相同,
 - 示例格式2: `[A; B]` 纵向拼接, 要求A,B列数相同.
 - 示例: `z=[rand(2,3), rand(2,2)]`
- 5. 空矩阵 `[]` 产生一个空矩阵
 - 示例: `a=[]`
- 6. 调用函数创建
 - `a = zeros(m, n)` 产生一个m行、n列的零矩阵;多用于变量的初始化
 - `a = ones(m, n)` 产生一个m行、n列的元素全为1的矩阵
 - `a = eye(m, n)` 产生一个m行、n列的单位矩阵



The screenshot shows the Octave software interface. The command window on the right displays the following commands and their outputs:

```
>> a=zeros(2,3)
a =
    0    0    0
    0    0    0

>> a=ones(3,3)
a =
    1    1    1
    1    1    1
    1    1    1

>> a=eye(3)
a =
    1    0    0
    0    1    0
    0    0    1
```

The left sidebar shows the file explorer and workspace. The workspace contains variables 'a', 'b', 'c', 'x', and 'c'. The command window also shows a 'Diagonal Matrix' output.

函数zeros, ones, eye
用法运行示例

提取和修改数组中的元素

- 通过数组下标访问：(1)下标为大于等于1 的整数；(2)下标不能越界
- 常用语法： 示例： $x(i)$, $x(a : b : c)$, $x([a \ b \ c \ d])$, $x(i,j)$
- 获取子阵：
- 获取某一行 $A(r, :)$ 第r行;
- 获取某一系列 $A(:, c)$ 第c列
- 获取子阵 $A(\text{行下标集}, \text{列下标集})$

示例：

```
x=[1 2 3 4 5; 6 7 8 9 10; 11 12 13 14 15] %创建矩阵
```

```
y1=x([1, 2], :)% 取第1,2行
```

```
y2=x([2 3],[1 3 4])% 取第2,3行,第1,3,4列
```

提取和修改数组中的元素

- 语法: **数组名(:)** 取数组中所有元素组成列向量
- 示例:

```
>> A=rand(3,2)
A =

    0.30030    0.52739
    0.63670    0.96702
    0.69932    0.35359

>> v=A(:)
v =

    0.30030
    0.63670
    0.69932
    0.52739
    0.96702
    0.35359

>>
```

提取和修改数组中的元素

- **修改元素：**用赋值语句修改。如果赋值语句右侧不是一个标量，则要求赋值语句两侧表示的数组维数要相同，否则造成维数不一致的错误。

参考用法1: $A(i,:) = B(k,:)$,

参考用法2: $A([1\ 2],:)=V$

- **示例：**

```
>> A=rand(3,2), B=rand(4,2)
A =
    0.77811    0.95721
    0.41612    0.87731
    0.48357    0.61014

B =
    0.11186    0.48241
    0.92981    0.38390
    0.19615    0.58141
    0.70188    0.30491

>> A([1 2],:)=B([3 4],:)
A =
    0.19615    0.58141
    0.70188    0.30491
    0.48357    0.61014
```

删除数组元素操作

- 操作方式：将空矩阵赋值给相应子阵达到删除目的。
- 用法：

$A(i_1:i_2, :) = []$ %删除A由i1:i2指定的行

$A(:, j_1:j_2) = []$ %删除A由j1:j2指定的列

删除数组元素操作示例

- **示例:**

```
x=[1 5 9; 2 6 10; 3 7 11; 4 8 12]
```

```
%创建4行3列矩阵x
```

```
y=x([1 3 4],[2 3])
```

```
% 取第1,3,4行,第 2,3列赋值给y
```

```
z =x([1 3 5])
```

```
%取x第1,3,5个元素赋值给z
```

```
x([1 2],:)= [ ];
```

```
% 删除x的第1、2行
```

```
x
```

运行结果显示:

```
x = 1    5    9
     2    6   10
     3    7   11
     4    8   12
y = 5    9
     7   11
     8   12
z = 1    3    5
x = 3    7   11
     4    8   12
```

end在存取数组元素方面的特殊用法

- 用法：end在下标表达式中表示最后一个下标值
- 如果end出现在一个向量的下标中，则表示向量的元素个数。
- 如果end出现在一个矩阵的行下标位置，则表示矩阵的行数。
- 如果end出现在一个矩阵的列下标位置，则表示矩阵的列数。
- 示例： `x=[1 5 9; 2 6 10; 3 7 11; 4 8 12];`
`x(end,2)= 0;` x%将矩阵x的最后一行第2列元素赋值为0
运行结果：

x =	1	5	9
	2	6	10
	3	7	11
	4	0	12

end在存取数组元素方面的特殊用法

- 其他例子:

- 操作向量示例

```
t = rand(1,10);
```

```
x1 = t(1:end-1) %取第1个-倒数第2个
```

```
x2 = t(end-2:end)%取倒数第3个-倒数第1个
```

- 操作矩阵示例

```
A = rand(3)
```

```
B = A(1:end-1, :)%取A的第1行-倒数第2行
```

```
C = A(:, [2:end]) %取A的第2列-倒数第1列
```



• 算术运算符:

- 矩阵之间的运算符 $+$ $-$ $*$ $/$ $\backslash$ $^$
- 数组对应元素之间 $.*$ $./$ $.\backslash$ $.^$
- 标量之间的运算符 $+$ $-$ $*$ $/$ $^$ $\backslash$

• 算术运算符: 标量之间的运算符:

- 标量加减乘除: $+$ $-$ $*$ $/$ $\backslash$ $^$
- 示例:
- $a=5;$
- $3*\text{sqrt}(a^3)$
- $3/6$ % 3除以6, 表达式的值为0.5
- $3\backslash 6$ % 3的倒数乘以6, 表达式的值为2

• 算术运算符: 矩阵操作运算符:

- 矩阵转置 B'
- 矩阵加减: $A+B$, $A-B$, A 与 B 维数相同或其中之一为标量
- 矩阵相乘: $A*B$, A 与 B 为矩阵或其中之一为标量
- 矩阵左除: $A\backslash B$, 当 A 为方阵表示: $A^{-1}B$
- 矩阵右除: A/B , 当 B 为方阵表示 AB^{-1} , 或 B 为标量
- 矩阵幂: A^n , A 为方阵
- 举例:
- $A = \text{rand}(3,3); B = \text{rand}(3,3);$
- $C1 = A\backslash B; C2 = A/B$
- $E1 = C1 - \text{inv}(A)*B$ %inv函数求矩阵的逆
- $E2 = C2 - A*\text{inv}(B)$ %E1,E2 理论上为零矩阵



算术运算符:

数组对应元素操作运算符 $.^*$ $./$ $.\backslash$ $.^$

- 数组对应元素计算:
- 数组相乘: $C=A.*B$
- 数组右除: $C=A./B$;
- 数组左除: $C=A.\backslash B$
- 数组幂: $C=A.^B$
- **要求:** A, B同维数或其中之一为标量

算术运算符:

数组对应元素操作运算符 $.^*$ $./$ $.\backslash$ $.^$

• 示例:

- $A=\text{rand}(3,4)$;
- $B=\text{rand}(3,4)$;
- $A.*B$, $A./B$, $A.\backslash B$, $A.^B$
- $T1=A.*2$; %以A的每个元素与2相乘构造数组
- $T2=A.^2$; % 以A的每个元素2次方构造数组
- $T3=2./A$; % 以A的每个元素的倒数乘以2构造数组
- $T4=2.\backslash A$; % 以2的倒数乘以A的每个元素构造数组

练习

• 1. 判断正误:

变量A, B分别表示3行4列矩阵A和4行3列矩阵B, 则两矩阵相乘应该使用表达式A.*B.

- 判断: (_____)
- 此叙述应判定为“错”

• 正确答案:

A*B

2. 选择题

已知两向量 $a=[2,3,1,0]$, $b=[7,2,5,3]$, 计算两向量对应元素相乘所得向量c, 应采用下列 (_____) 中的代码.

- A. $a=[2,3,1,0]$, $b=[7,2,5,3]$, $c=a*b$
- B. $a=[2,3,1,0]$, $b=[7,2,5,3]$, $c=b*a$
- C. $a=[2,3,1,0]$, $b=[7,2,5,3]$, $c=a.*b$
- D. $a=[2,3,1,0]$, $b=[7,2,5,3]$, $c=b.*a$

正确答案:

(C, D)

❖ 实践题(5 min)

生成矩阵 $A=[1\ 2\ 3;4\ 5\ 6;7\ 8\ 9]$, $B=[2\ 1\ 3;4\ 5\ 7;6\ 7\ 8]$, $C=[1\ 3\ 4;2\ 3\ 4]$ 和向量 $x=[7; 2; 3]$.请MATLAB编程计算:

- 1)矩阵A与向量x相乘, 并用符号d输出结果
- 2)矩阵A与B对应元素点除, 并用D输出结果
- 3)矩阵A与B对应元素点乘, 并用E输出结果
- 4)矩阵A的每个元素均3次方, 并用F输出结果
- 5)用右除命令实现 CA^{-1} , 并用G输出结果
- 6)求矩阵的逆 B^{-1} , 并用W输出结果

要求:

- 1.请用脚本文件编写程序(文件名设置为demo1.m, 存放在桌面新建文件夹test1中)
- 2.一次性输出上述所有5题结果

关系运算符

- 举例说明: 假设 $a=3$; $b=7$;

符号	名称	表达式	结果
<	小于	$t=a<3$	$t=0$
<=	小于或者等于	if $a\leq 3$, $\text{disp('a}\leq 3\text{'})$; end	
>	大于	$a>b$	0
>=	大于或者等于	$a\geq b$	0
==	等于	$a==b$	0
~=	不等于	$a\sim=b$	1

示例: 分析下列语句中数组t1, t2的值

• $x=[4 \quad 9 \quad 1 \quad 2 \quad 1]$;

• $y=[1 \quad 8 \quad 5 \quad 5 \quad 1]$;

• $t1=x\geq 2$

• $u=x-y$

• $t2=x-y\geq 1$

运行输出:

$t1 = \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0$

$u = \quad 3 \quad 1 \quad -4 \quad -3 \quad 0$

$t2 = \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0$

逻辑运算符

- 逻辑运算的值:

为0 (代表“假”) 或1 (代表“真”)

- 三种运算符:

与(and) &

或(or) |

非(not) ~

- 示例: 如果为 $a>3$ 且 $b>3$ 则显示handle 1, 否则显示handle 2.

```
a=3; b=7;  
if a>3 & b>3,  
    disp('handle 1')  
else  
    disp('handle 2')  
end
```

分析: $a>3$ 为0 (假), $b>3$ 为1 (真)
二者不同时为“真”
所以 $a>3$ & $b>3$ 的值为0 (假)。

运行输出:

handle 2

数据类型

- 主要的数据类型: double char sym struct cell
- `a=rand(3); b='Li San';` %a为double型, b为char型
- `syms x, y=1 + x^2` %x,y为sym类型;对y赋值的语句含符号对象
- `F.name='li San', F.birth=1999, F.src=rand(3)` %F为struct型

• `whos a b x y F`

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
F	1x1	620	struct	
a	3x3	72	double	
b	1x6	12	char	
x	1x1	112	sym	
y	1x1	112	sym	

查看变量类型

使用**whos**命令

用法: whos 变量名列表

示例:

```
a=rand(1,2); b='abc'
```

```
whos a b
```

运行输出:

Name	Size	Bytes	Class
Attributes			
a	1x2	16	double
b	1x3	6	char

使用函数: **class**

用法: **class(变量名)**

该函数返回变量的数组类型的char型数组, 如'**double**', '**char**'。

示例:

```
a=rand(3); b='abc'
```

```
class(a), class(b)
```

运行结果:

```
ans = double
```

```
ans = char
```

cell数组基本用法

- 创建数组用法:

`a=cell(m,n)`

- 存取cell数组用法示例:

`a{i}` i 为下标

`a{i,j}` i,j 分别为行、列下标

特点: 一个cell数组中的元素的类型
可以互不相同

运行示例:

```
>> a=cell(2,3)
```

```
a =
```

```
    []    []    []
```

```
    []    []    []
```

```
>>
```

```
a{1,1}='abc';a{1,2}=rand(3);a{1,3}=cell(1,2);
```

```
>> a
```

```
a =
```

```
    'abc'   [3x3 double]   {1x2 cell}
```

```
    []      []      []
```

cell数组基本用法

例1. 假设有2条公交线路，第1条公交线路站点编号依次为101, 102, 103, 104；第2条公交线路站点编号依次为201, 202, 102, 203, 204, 205。请分别用double型数组和cell型数组存储这些信息。

程序实现：

```
D=[ 101 102 103 104 0 0 %第1条公交线路信息  
    201 202 102 203 204 205];%第2条公交线路信息  
A{1}=[101 102 103 104]; %第1条公交线路信息  
A{2}=[201 202 102 203 204 205];%第2条公交线路信息
```

输入函数input

第一种用法:

input(提示信息字符数组)
用于输入一般类型数据

•示例:

•g=input('输入您的成绩: ')

•运行输出:

•输入您的成绩: 95

•g = 95

第二种用法:

input(提示字符串, 's')

用于输入字符数组 (含第2个参数's')

•示例:

•name=input('输入您的姓名: ', 's')

•运行输出:

•输入您的姓名: Li San

•name = Li San



显示数组的元素

- 数组显示函数`disp(变量名)`
- 特点：显示数组内容，但不输出变量名
多用于调试程序时显示数组内容

- 示例：

```
a=rand(1,3);
```

```
disp(a)
```

```
a
```

- 运行输出：

```
0.6441    0.6872    0.7481
```

```
a =
```

```
0.6441    0.6872    0.7481
```



格式化输出函数sprintf

- 功能：将数据格式化输出为字符串
- 用法：str = sprintf(formatSpec,A1,A2,...,An)
- 将数组A1,A2,...,An按照参数formatSpec格式化为字符串赋给str.
- %d 格式化整数 %f 格式化浮点数
- %c 格式化单个字符 %s 格式化字符串数组
- 百分号符号字符后可以加个**整数**, 用以限定输出化为字符串的长度, 例如:
%5d, %5s。

• 示例:

```
a=[pi,sqrt(2)];name='Li San';grade=[86 95 89];  
s1= sprintf('%0.5f',pi)%将该实数化为5个小数位字符串
```

```
s2= sprintf('%10.6f', a)%将a化为10个字符长,含6个小数位的字符串
```

```
s3=sprintf('%8s%3d%3d%3d',name,grade)
```

运行结果:

```
s1 = 3.14159
```

```
s2 = 3.141593 1.414214
```

```
s3 = Li San 86 95 89
```


❖ 实践题(5 min)

- 1) 利用input函数输入0.952并赋值给变量g; 输入字符串'matlab'赋值给w;
- 2) 建立一个2行2列的cell数组C; C的1行1列位置放入3阶单位阵; C的1行2列位置放入2阶全1矩阵; C的2行1列位置放入g; C的2行2列位置放入w。
- 3) 用disp函数显示C{1,2}; 用sprintf函数显示C{2,1}并保留两位小数
- 4) 建立结构体F, 分别对结构体存入数字F.number = 0.3;字符串F.charn = 'abc'; 2阶单位矩阵F.mat = eye(3)
- 5) 命令窗口调用F.number(回车)、C{2,2} (回车)

要求:

1.请用脚本文件编写程序(文件名设置为demo2.m, 存放在桌面新建文件夹test1中)

一、求和函数sum

用法：

- `s=sum(v)` 求向量v中元素的和
- `s=sum(A,1)` 或 `s=sum(A)` 求矩阵A中每列的和，返回成1个行向量
- `s=sum(A,2)` 求矩阵A中每行的和，返回成1个列向量

示例：

```
a= fix(1000*rand(3,5))/1000;  
s=sum(a), s2=sum(a,1) % s, s2完全相同  
t =sum(a',1)  
t2= sum(a,2)% t,t2元素值相同，差别是什么
```

运行输出：

```
s = 1.00700 0.34800 2.46700 0.87400  
1.97500  
s2 = 1.00700 0.34800 2.46700 0.87400  
1.97500  
t = 1.8430 2.2620 2.5660  
t2 =  
1.8430  
2.2620  
2.5660
```

二、求平均值mean

用法:

- $s = \text{mean}(v)$ 求向量 v 中元素的平均值
- $s = \text{mean}(A, 1)$ 或 $s = \text{mean}(A)$ 求矩阵 A 中每列的平均值，返回成1个行向量
- $s = \text{mean}(A, 2)$ 求矩阵 A 中每行的平均值，返回成1个列向量

示例:

```
X = [1 2 3; 3 3 6; 4 6 8; 4 7 7]
```

```
v1 = mean(X, 1)
```

```
v2 = mean(X, 2)
```

运行输出:

```
X =   1   2   3  
      3   3   6  
      4   6   8  
      4   7   7
```

```
v1 =   3.0000   4.5000   6.0000
```

```
v2 =
```

```
      2  
      4  
      6  
      6
```

三、求最大值max，求最小值min

用法：

$[v, I] = \max(x)$

- 如果x为向量，v为向量中的最大元素；I为最大元素在x中的下标。
- 如果x为矩阵，v为每列的最大元素组成的行向量，I则为每列最大元素的行下标组成的向量。

$[v, I] = \min(x)$

- 如果x为向量，v为向量中的最小元素；I为最小元素在x中的下标。
- 如果x为矩阵，v为每列的最小元素组成的行向量，I则为每列最小元素的行下标组成的向量。

运行示例：

```
>> x=[5 1 4 7 3]
x =    5    1    4    7    3
```

```
>> [v,I]=max(x)
v =    7
I =    4
```

```
>> [v,I]=min(x)
v =    1
I =    2
```

四、length和size

length(x)

- 如果x为向量，则返回x的元素个数；
- 如果x为矩阵，则返回矩阵x行数和列数的最大值。

size(x)

- 如果x为向量、矩阵，则返回行数、列数组成的行向量。

运行示例：

```
>> x=[3 2 4 5 1]
```

```
x =    3    2    4    5    1
```

```
>> t1=length(x), t2=size(x)
```

```
t1 =    5
```

```
t2 =    1    5
```

五、排序函数sort

用法:

- `[B, I]=sort(v)` 对向量v中元素排序, B为按递增排序后的元素; I为排序后数组B中的元素在原数组v中的位置下标.

示例:

```
a=[1 5 6 7 4 9]
v=sort(a)
[v2,idx2]=sort(a)
v_byidx = a(idx2)
```

按升序排列:

```
a=[1 5 6 7 4 9]
v1=sort(a)
v1_c=sort(a, 'ascend') %升序排列
```

按降序排列:

```
a=[1 5 6 7 4 9]
v=sort(a, 'descend') %降序排列
```

六、查找函数find

用途：

- find函数用于查找数组中的非零元素位置、元素值.
- 结合逻辑表达式可以返回所需要元素的位置下标.

例1：

```
a=[1 5 6 7 4 9];
```

```
idx=find(a>=6)
```

运行输出：

```
idx =
```

```
    3    4    6
```

例2:

已知两个数组。请找出数组x与y相同位置的元素值之差不超过2的元素对的个数。例如:

$x = [1 \ 9 \ 0 \ 7 \ 8]$, $y = [8 \ 0 \ 3 \ 2 \ 8]$.

```
x = [1    9    0    7    8];  
y = [8    0    3    2    8];  
idx=find((x>=y-2) & (x<=y+2)  
)  
s=length(idx)
```

运行输出:

```
idx = 5  
s    = 1
```

例3:

```
x = [1    9    0    7    8];  
y = [8    0    3    2    8];  
s = sum((x>=y-2) &  
(x<=y+2) )
```

运行输出:

```
s = 1
```

在逻辑运算中若运行:

$(x \geq y-2) \ \& \ (x \leq y+2)$

则输出:

ans =

0 0 0 0 1

❖ 实践题(5 min)

生成矩阵 $A=[1\ 2\ 3;4\ 5\ 6;7\ 8\ 9]$, $b=[2\ 1\ 3\ 4\ 5]^T$, $C=[1\ 3\ 4;2\ 3\ 4;3\ 4\ 5]$ 和向量 $x=[7, 2, 3]$.请MATLAB编程计算:

- 1)找出向量 x 最大元素和下标, 分别用 d 和 idx 输出
- 2)找出矩阵 A 最大元素, 并用 e 输出结果
- 3)对向量 b 进行降序排序, 分别用 g 和 $idx2$ 输出排序结果和相应坐标
- 4)找出矩阵 A 元素大于等于矩阵 C 的元素下标 (存为 $idx3$) 和相应元素 (存为 h)

要求:

1.请用脚本文件编写程序(文件名设置为**demo3.m**, 存放在桌面新建文件夹**test2**中)

MATLAB语言的基本语法

数组的创建与使用

MATLAB运算符: 算术、关系、逻辑

MATLAB变量的数据类型

基本输入与格式化输出操作函数: input、disp、sprintf

常用函数: sum、mean、max/min、find、sort、length/size